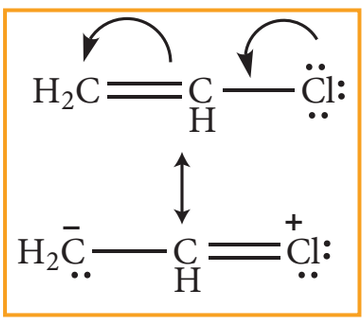
பிணைப்பில்லா உடனிசைவு விளைவு (no bond resonance) அல்லது பேக்கர் – நாதன் விளைவு என அழைக்கப்படுகிறது. வடிவம் (II), (III) மற்றும் (IV) ஆகியன முனைவுத் தன்மை உடையவை..

எடுத்துக்காட்டு **2:**

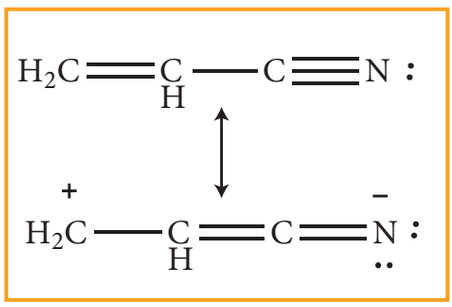
π-பிணைப்பால் பிணைக்கப்பட்டுள்ள கார்பன் அணுவுடன் தனித்த இரட்டை எலக்ட்ரான்களைக் கொண்டுள்ள அணு அல்லது தொகுதி ஒற்றைப் பிணைப்பால் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் நேர்வுகளிலும் பிணைப்பில்லா உடனிசைவு விளைவு உணரப்படுகிறது.

தனித்த ஜோடி எலக்ட்ரான்கள் உடனிசைவில் ஈடுபட்டு π எலக்ட்ரான்களை இடப்பெயர்ச்சி செய்வதால் ஒன்றிற்கும் மேற்பட்ட உடனிசைவு அமைப்புகள் உருவாகின்றன.



எடுத்துக்காட்டு 3:

எலக்ட்ரான் கவர்தன்மை அதிகமுடைய அணு அல்லது தொகுதி, π–பிணைப்புடன் உடனிசைவில் ஈடுபடும் போது,அவைகள் பன்மைப்பிணைப்பிலிருந்துπ–எலக்ட்ரான்களை கவர்கின்றன. இதனால் பின்வருமாறு உடனிசைவு அமைப்புகள் ஏற்படுகின்றன.



கார்பன் நேர் அயனிகளைப் பொருத்த வரையில், நேர் மின் சுமையுடைய கார்பனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள ஆல்கைல் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை அதிகம் எனில், பிணைப்பில்லா உடனிசைவு வடிவமைப்புகளின் எண்ணிக்கையும் அதிகம். எனவே கார்பன் நேர் அயனிகளின் நிலைப்புத்தன்மையும் அதிகரிக்கின்றது. பல்வேறு கார்பன் நேர் அயனிகளின் நிலைப்புத்தன்மை வரிசை பின் வருமாறு 3^0 கார்பன் நேர் அயனி > 2^0 கார்பன் நேர் அயனி > 1^0கார்பன் நேர் அயனி

12.2. கரிம வேதிவினைகளின் வகைகள்:

கரிமச் சேர்மங்கள் பல்வேறு வேதிவினைகளில் ஈடுபடுகின்றன எனினும் நடைமுறையில் இவ்வினைகளை நாம் பின்வரும் ஆறு வகை வினைகளுள் ஒன்றாக வகைப்படுத்த இயலும்.

1) பதிலீட்டு வினைகள்
2) சேர்க்கை வினைகள்
3) நீக்க வினைகள்
4) ஆக்சிஜனேற்றமற்றும்ஒடுக்கவினைகள்
5) மேற் கண்டுள்ள வினைகள் இணைந்தவை

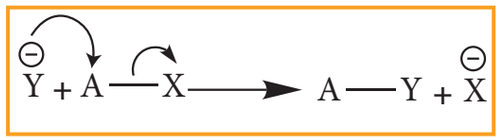
12.2.1 பதிலீட்டு வினைகள் (இடப்பெயர்வு வினைகள்)

இவ்வகை வினைகளில் கார்பன் அணுவுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு அணு அல்லது அணுத்தொகுதி மற்றுமொரு புதிய அணு அல்லது அணுத்தொகுதியால் பதிலீடு செய்யப்படுகின்றது. வினையில் ஈடுபடும் தாக்கும் வினைப்பொருளின் தன்மையினைப் பொருத்து இவ்வினையினை பின்வருமாறு மேலும் வகைப்படுத்தலாம்.

1) கருக்கவர் பொருள் பதிலீட்டு வினை
2) எலக்ட்ரான்கவர் பொருள் பதிலீட்டு வினை
3) தனிஉறுப்பு பதிலீட்டு வினை

கருக்கவர் பொருள் பதிலீட்டு வினை:

இவ்வினையினை பினவருமாறு குறிப்பிடலாம்



இங்கு Y^- என்பது உள்வரும் கருக்கவர் பொருளைக்

11th Chemistry Chapter-12 Vol-2 TM-V1.indd 187 13-01-2023 14:48:33